

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

23 de Febrero de 2012

Ejercicio 1

Un canal de 200 m de longitud conecta dos lagos A y B. La cota de la superficie del agua en el lago A es 46 m y la cota de la superficie del agua en lago B varía entre 43 y 46 m. La cota del fondo del canal cuando se encuentra con el lago A es 44 m. El canal es de sección rectangular de 10 m de ancho, coeficiente de rugosidad de Manning 0.014 y pendiente de fondo 0.001.

- Calcule los caudales mínimo y máximo que pueden circular por el canal, justifique.
- Indique, dentro del rango de variación de niveles del lago B, el rango de niveles para los cuales se observan cada uno de estos caudales.
- Si la tensión de corte en el fondo del canal supera los 15 Pa el hormigón del lecho del canal necesita un tratamiento especial. Ubique la zona a ser tratada para el rango de variación de la superficie del lago B considerada.

Ejercicio 2

En un canal rectangular infinito, de ancho $b=5$ m, pendiente $S_0=0.002$ y coeficiente de Manning $n=0.02$, existe un asenso y descenso suave del fondo que no introduce pérdidas apreciables de energía.

- Para un escalón de 0.5 m de altura y para un cierto caudal Q se sabe que: el flujo encima del escalón es crítico, el nivel del agua inmediatamente antes del inicio del escalón es 1.5 m y que aguas abajo del escalón existe un resalto hidráulico libre. Calcule el caudal Q que circula por el canal, clasifique el canal, dibuje el perfil de la superficie libre del agua, identificando las curvas de flujo gradualmente variado, ubicando el resalto hidráulico e indicando los niveles antes y después del resalto y del escalón.
- Calcule la fuerza sobre el escalón y la potencia disipada en el resalto.
- El caudal que circula por el canal aumenta y el resalto se mueve hacia aguas arriba. Calcule el valor máximo del caudal para el cual existe un resalto hidráulico libre aguas abajo del escalón.



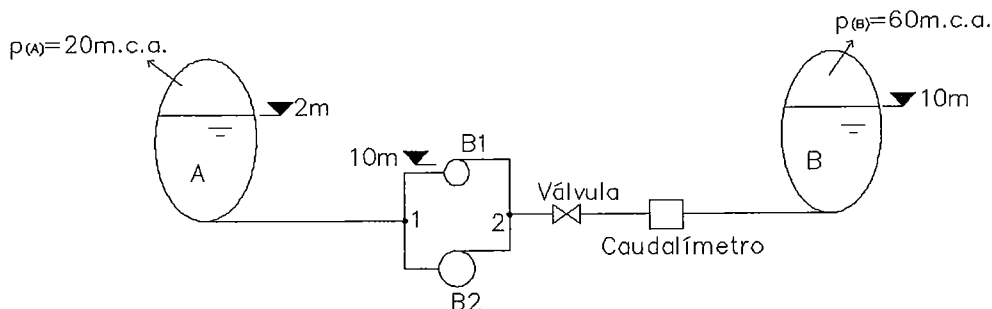
51616533

223

2/9

Ejercicio 3

Para circular agua entre dos tanques presurizados se disponen dos bombas distintas en paralelo, según se muestra en el siguiente dibujo.



Las presiones del aire en los tanques A y B son $p_{(A)}=20\text{m.c.a.}$ y $p_{(B)}=60\text{m.c.a.}$ respectivamente, y las cotas del nivel de agua dentro de los mismos son $z_{(A)}=2\text{m}$ y $z_{(B)}=10\text{m}$.

La bomba B1 se encuentra a cota 10m y su curva característica se presenta en la siguiente tabla.

H (m.c.a.)	120	115	105	90	75	40
Q (L/s)	0	30	60	90	120	150
NPSHr (m)		6	8	11	18	26

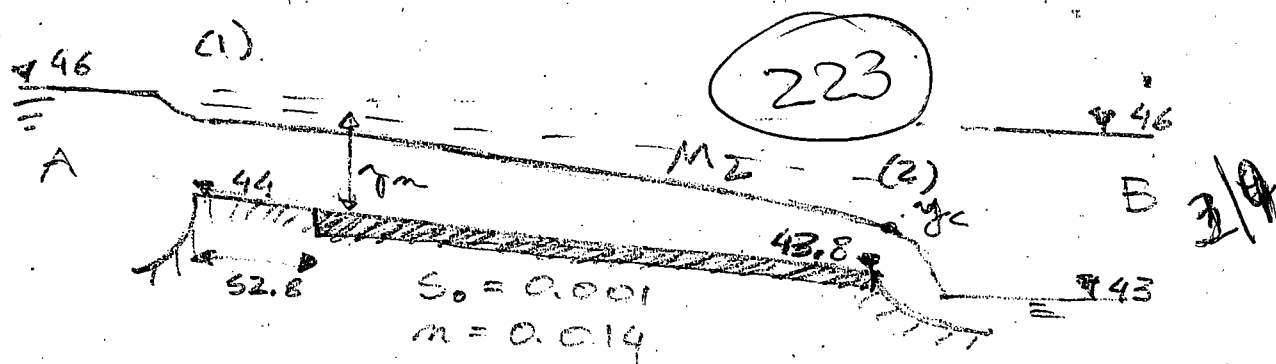
La tubería de succión (entre el tanque A y el punto 1) tiene una longitud de 400m mientras que el largo de la tubería de impulsión (entre el punto 2 y el tanque B) es de 600m, ambas tienen diámetro de 250mm y coeficiente de fricción $f=0.015$.

En la tubería de impulsión se dispone un caudalímetro, que no introduce pérdidas de carga, y una válvula de regulación del flujo. Se realiza un ensayo en el que se regulan 6 diferentes aperturas de la válvula, registrándose los caudales indicados por el caudalímetro y las correspondientes pérdidas de carga introducidas por la válvula que se presentan en la siguiente tabla:

Q L/s	h_{valv} m.c.a.
45	64.3
80	57.6
100	50.8
120	41.8
150	26.2
185	3.26



- Determine para cada una de las aperturas de la válvula impuestas durante el ensayo los puntos de funcionamiento (caudal y carga) de la bomba 2.
- Determine si para alguno de los puntos del ensayo la bomba 1 cavita
- Hallar la mínima presión en el tanque A para que la bomba 1 no cavite si se mantiene la válvula de forma que su coeficiente de pérdida de carga localizado es de $k=137$.



a) $Q_{\min}$ cuando $z_{LAGO.B} = 46 \text{ m} = z_{LAGO.A} \Rightarrow Q = 0 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\max}$ cuando $z_{LAGO.B} = 43 \text{ m}$ (z_L minimum)

notar que $z_{L.B} < z_{FONDO(2)} = 43.8 \text{ m} \Rightarrow$
 $z_{L.B} \text{ min}$
 43 m

tengo una caída libre.

Supongo canal M. tendrá como M_2 que

llega con $y_2 = y_c$

then. $Q \xrightarrow{F_2=1} y_c \xrightarrow{M_2} y_1 - z_F(1) = H_A = 2 \text{ m}?$

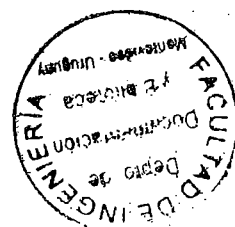
$Q = 45.05 \text{ m}^3/\text{s}$, $y_c = 1.27 \text{ m}$, $y_1 = 1.59 \text{ m}$ CANAL M ✓
 ($y_a = 1.70 \text{ m} < y_1$, canal corto no llega al normal)

b) $Q_{\min} = 0$ solo para $z_B = 46 \text{ m}$

$Q_{\max}$ para cualquier z_B tal que

$z_B < z_{FONDO(2)} + y_c = 43.8 + 1.27 \text{ m} = 45.01 \text{ m}$

$Q_{\max}$ si $45.01 \text{ m} > z_{LAGO.B} > 43 \text{ m}$



$$Z = S_g R_h S_g$$

$$Q = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_g^{1/2} A \Rightarrow S_g = \left(\frac{Q n}{R_h^{2/3} A} \right)^2 = S_g(z)$$

4/9

canal rectangular si $q \uparrow \Rightarrow Z \downarrow$.

$\Rightarrow \exists q_{max}$ para que $Z < Z_{max}$

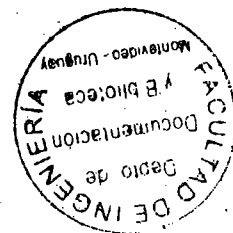
$$Z_{max} = S_g R_h(q_{max}) S_g(q_{max})$$

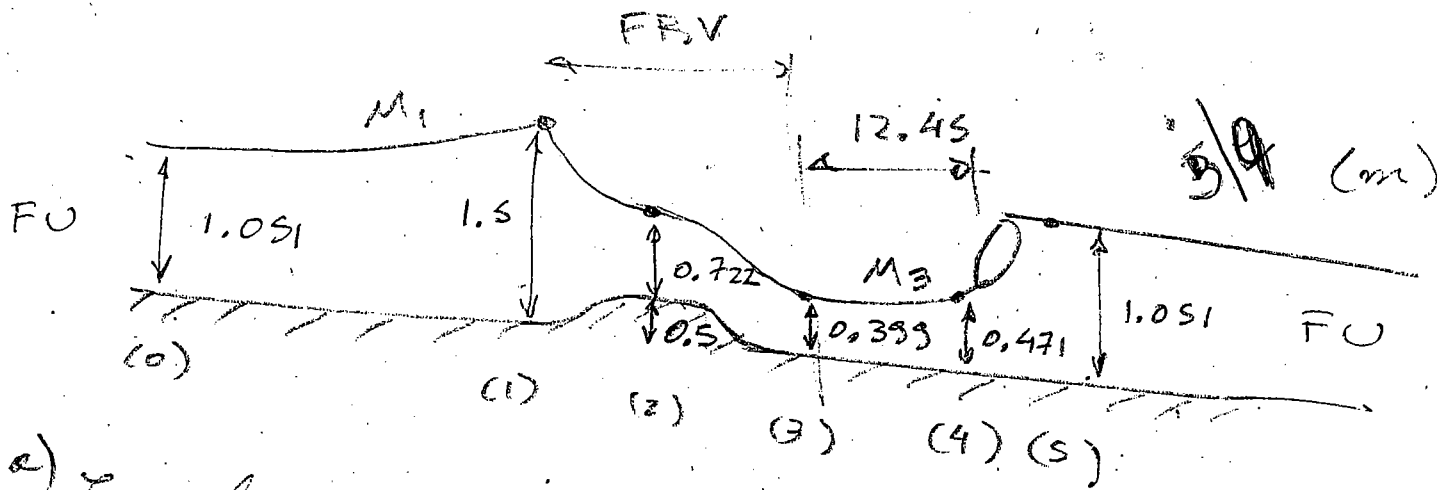
itens y encuentre $q_{max} = 1.566 \text{ m}^3/\text{s}$

bases en M_2 y $q < q_{max} \Rightarrow$ se deben

tercer los últimos 148 m del canal.

223





a) En la sección (2) se da flujo crítico y se conserva la energía entre (1) y (2) $\Rightarrow$

$$E_{(1)} = E_{(2)} + d = E_c + d$$

$$y_1 = 1.051 \text{ m}, d = 0.5 \text{ m}$$

$$E_{(1)} = y_1 + \frac{q^2}{2gy_1^2}$$

$$E_{(2)} = E_c = \frac{3}{2} \left(\frac{q^2}{g} \right)^{1/3}$$

busco Q que cumpla esto

$$Q = 3.61 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$E_{(3)} = E_{(2)} \Rightarrow y_3 = y_2 \text{ alternos} = 0.399 \text{ m}$$

$$y_m = 1.051 \text{ m}$$

$$y_c = 0.722 \text{ m}$$

$\rightarrow$ canal M

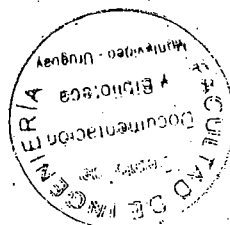
$$M_{(4)} = M_{(5)} \Rightarrow y_4 = y_5 \text{ conjugado} = 0.471 \text{ m}$$

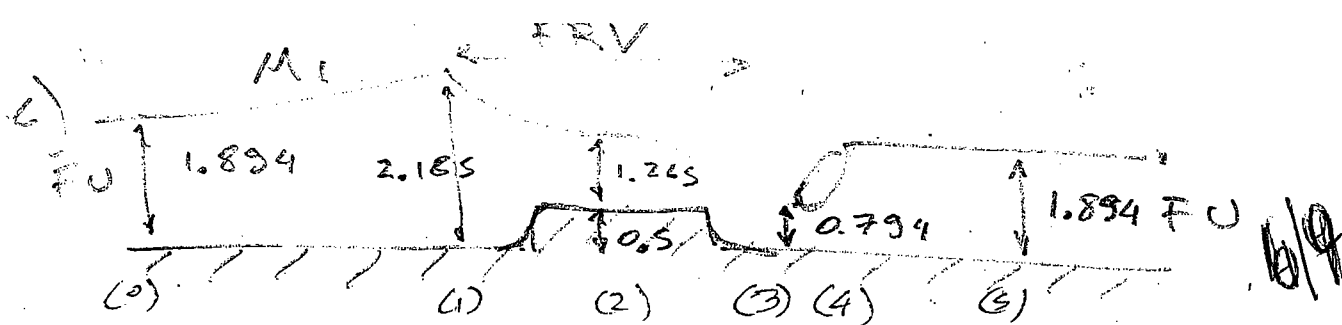
$$\text{voy de (3) a (4) con } M_3 \Rightarrow \Delta x_{3-4} = 12.45 \text{ m}$$

$$b) \frac{F}{\gamma} = M_1 - M_3 \Rightarrow F = 17.25 \text{ kN}$$

$$P = \gamma Q (E_1 - E_2) \Rightarrow P = 9.324 \text{ kW}$$

223





El perfil se corre hasta el valor en

(3) y (4) coinciden $\Rightarrow y_3 = y_m \text{ conjugados}$

$$y \quad E(3) = E(2) + d = E_c + d \Rightarrow$$

Supongo $Q \rightarrow y_m \rightarrow y_m \text{ conjugados}$

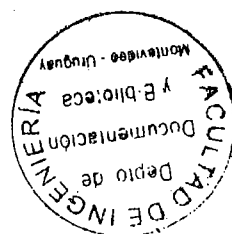
$\downarrow$
 E_c

$\downarrow$
 $E(y_m \text{ conj})$

$$\rightarrow E(y_m \text{ conj}) = E_c + d \quad ?$$

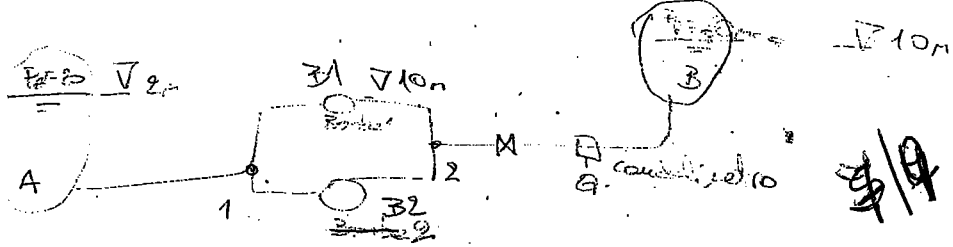
Entonces $Q = 22.26 \text{ m}^3/\text{s}$

223



Ej 3)

$P_A = 20 \text{ m.c.c.}$



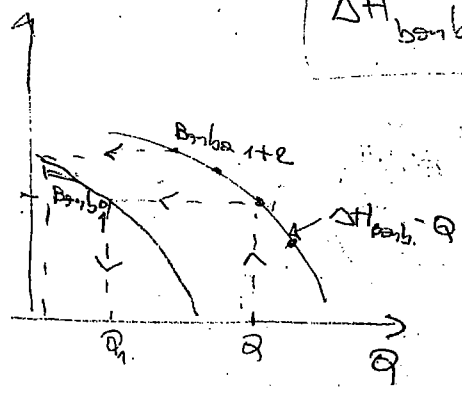
A)

Q (l/s)	ΔH_{vel} (m)	(I) $\Delta H_{bomba} = H_2 - H_1$ (m)	(curva característica bomba)		Punto Funcional Especificado	
			Q_1 (l/s)	Q_2 (l/s)	H_2 (m.c.c.)	H_1 (m.c.c.)
45	64,3	114,9	30,3	14,7	114,9	20
80	57,6	113,7	33,9	46,1	113,7	20
100	50,8	111,5	40,5	59,5	111,5	20
120	44,8	108,1	50,7	69,3	108,1	20
150	26,2	102,8	64,4	85,6	102,8	20
185	3,26	94,7	80,6	104,4	94,7	20

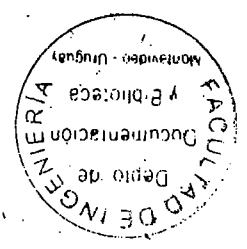
Curva inst.: $\Delta H_{bomba} = H_{TB} - H_{TA} + \frac{f(L_{suc} + L_{m})}{D} \cdot \frac{Q^2}{4} + \Delta H_{vel}$

$\Delta H_{bomba} = \underbrace{60 + 10 - 20 - 2}_{+48} + \Delta H_{vel} + \frac{0,08 \cdot 1000}{0,25} \cdot \frac{Q^2}{4}$

$\Delta H_{bomba} = 48 + \Delta H_{vel} + 1270,4 \cdot Q^2$ (I)



$Q = Q_1 + Q_2 \Rightarrow Q_2 = Q - Q_1$
 $\Delta H_{bomba} = \Delta H_{Q_1} = \Delta H_{Q_2}$



$NPSH_d > NPSH_r \Rightarrow$ No cavita

$NPSH_d = \frac{P_A}{\rho} + (z_A - z_B) = \Delta H_{suc} + 10,09 = 22,09 - 508,2 \cdot Q^2$

Q (l/s)	Q ₁ (l/s)	NPSH _d (m)	NPSH _r (m)
45	30,3	21,1	6,02
80	33,9	18,8	6,26
100	40,5	17	6,7
120	50,7	14,8	7,33
150	64,4	10,7	8,44
185	80,6	4,2	10,05

no cavita

cavita

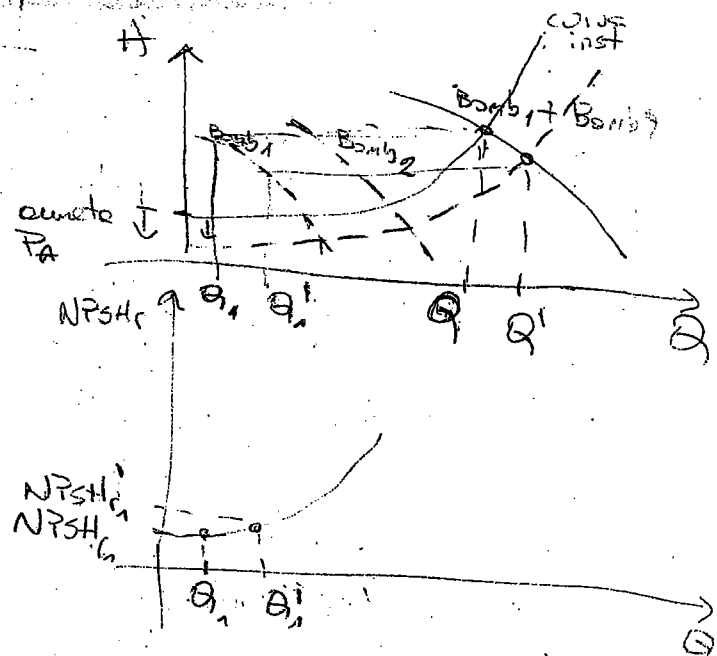
8/9

c) $K=9 \Rightarrow$ Curva instalación:

$$\Delta H_{\text{bomb}} = \frac{P_B + z_B}{\gamma} - \frac{P_A + z_A}{\gamma} + \left(\frac{K}{2gA^2} + 12794 \right) Q^2$$

$$= \frac{60 + 10 - P_A - 2}{\gamma} + \frac{2900,9}{4471,2} Q^2$$

$$\Delta H_{\text{bomb}} = 68 - \frac{P_A}{\gamma} + 4171,2 Q^2$$



$$NPSH_d = \frac{P_A}{\gamma} + (z_A - z_{\text{Bomb}}) + 10,09 - 508,2 \cdot Q^2$$

$$NPSH_d = 2,09 + \frac{P_A}{\gamma} - 508,2 Q^2$$

223



P_A (m.c.a.)	Q (l/s)	Q_1	$NPSH_1$	$NPSH_2$	
20	120	51	7,4	14,77	$\rightarrow$ NO cav. 12
10	112	48	7,2	5,72	$\rightarrow$ "
15	116	50	7,33	10,25	NO
13	114	50	7,33	8,5	
12	112,5	49,5	7,3	7,66	
11	112	49	7,3	6,6	

Q/Q

- 1) obtener la intersección curva de la instalación con curva caract. de bomba (1 + bomba 2) $\Rightarrow Q, H_{tot}$
- 2) En la curva caract. de la bomba 1 veo que caudal le corresponde a la carga $H_{tot} \Rightarrow Q_1$
- 3) Con Q_1 entro a la curva de $NPSH_1$ de la bomba 1 $\Rightarrow NPSH_1$
- 4) Con Q y P_A hallo $NPSH_{disf}$

223

